

Sistema de Análisis de Multiimplantaciones y Ventas

Adolfo Miguel Jiménez Muñoz

Institución Universitaria Digital de Antioquia – IU Digital
Ingeniería en Desarrollo de Software y Análisis de Datos

Proyecto Integrador 1

Docente: José Nelson Palacio

6 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

Introducción	4
Descripción del problema	5
Objetivo general.....	6
Objetivos específicos	6
Usuarios del sistema	7
Beneficios esperados.....	7
Requisitos del sistema.....	8
Requisitos funcionales	8
2.2 Requisitos no funcionales	9
Diagrama de Casos de Uso	10
Descripción de Casos de Uso.....	12
CU01. Registrar multiimplantación.....	12
CU02. Registrar ventas semanales.....	12
CU03. Consultar información de multiimplantaciones	13
CU05. Evaluar resultado de la multiimplantación.....	15
Modelo conceptual de la base de datos.....	16
Entidades y atributos principales	16
Relaciones y cardinalidades.....	17
Diagrama entidad-relación.....	18

Diccionario de Datos	19
Cronograma	22
Riesgos.....	23
Conclusiones.....	25

Introducción

En el contexto comercial de Decathlon, las multiimplantaciones representan una estrategia para aumentar la visibilidad de determinados productos dentro de la tienda y favorecer su comportamiento en ventas. Sin embargo, para determinar si estas acciones generan resultados positivos es necesario contar con información organizada que permita realizar un seguimiento y comparar el comportamiento de las ventas antes y después de su implementación.

En este trabajo se presenta el diseño y planificación de un sistema de información orientado al registro, seguimiento y análisis de las multiimplantaciones y las ventas asociadas. La propuesta contempla la definición de los requisitos del sistema, los casos de uso, el modelo entidad-relación, el diccionario de datos, el cronograma y los principales riesgos del proyecto.

El sistema busca centralizar la información y facilitar la evaluación de las multiimplantaciones mediante datos de ventas, proporcionando una base para apoyar las decisiones relacionadas con la exhibición de productos y el seguimiento de las acciones comerciales.

Descripción del problema

Actualmente, en el contexto comercial de Decathlon se utilizan estrategias de multiimplantación de productos, mediante las cuales determinados productos son ubicados en espacios adicionales a su ubicación habitual con el propósito de aumentar su visibilidad y favorecer sus ventas. Sin embargo, actualmente no existe un registro histórico y estructurado de estas multiimplantaciones que permita identificar de manera precisa qué productos fueron intervenidos, cuándo se realizó la acción, dónde fueron ubicados y cómo evolucionaron sus ventas posteriormente.

El seguimiento de los resultados depende principalmente de la observación de los asesores comerciales. En algunos casos, se puede identificar que una multiimplantación está funcionando cuando el producto presenta una mayor rotación o se agotan las unidades disponibles; sin embargo, esta información depende de la percepción y experiencia de cada asesor y no queda consolidada como información histórica que pueda ser consultada y analizada posteriormente.

Esta situación dificulta comparar de manera sistemática el comportamiento de las ventas de un producto entre diferentes semanas, especialmente cuando existen múltiples productos multiimplantados y algunas de estas acciones permanecen durante varias semanas. Por lo anterior, surge la necesidad de desarrollar un sistema que permita registrar las multiimplantaciones y realizar un seguimiento semanal de las ventas de los productos involucrados, generando información histórica que facilite analizar su evolución y determinar si presentan incrementos o disminuciones en sus ventas durante el periodo de la intervención.

Objetivo general

Desarrollar un sistema para analizar la evolución semanal de las ventas asociadas a la multiimplantación de productos en Decathlon.

Objetivos específicos

1. Identificar y definir los requerimientos de información necesarios para registrar las multiimplantaciones, los productos involucrados, su ubicación y las ventas semanales.
2. Diseñar e implementar una base de datos relacional que permita almacenar y organizar el histórico de productos, multiimplantaciones y registros semanales de ventas.
3. Desarrollar una interfaz de usuario que facilite el registro, actualización y consulta de la información relacionada con las multiimplantaciones y las ventas de los productos.
4. Implementar mecanismos de comparación y cálculo de variaciones entre las ventas de semanas consecutivas para identificar incrementos o disminuciones en el comportamiento de los productos.
5. Generar indicadores y visualizaciones de seguimiento que permitan analizar la evolución histórica de las ventas de los productos multiimplantados y facilitar la interpretación de los resultados.

Usuarios del sistema

El sistema estará dirigido principalmente a los colaboradores responsables de la gestión comercial y del seguimiento de las multiimplantaciones dentro de la tienda.

Asesor comercial: será el usuario principal encargado de registrar las multiimplantaciones, ingresar los datos de ventas y consultar los resultados obtenidos.

Responsable de tienda o encargado comercial: podrá consultar los indicadores y resultados de las multiimplantaciones para evaluar su efectividad y apoyar la toma de decisiones relacionadas con la exhibición de productos.

Administrador del sistema: tendrá funciones relacionadas con la gestión de usuarios, productos y configuración general del sistema.

Beneficios esperados

El desarrollo del sistema permitirá centralizar la información relacionada con las multiimplantaciones y facilitar su seguimiento a través del tiempo.

Entre los principales beneficios esperados se encuentran:

Toma de decisiones basada en datos: permitirá evaluar las multiimplantaciones utilizando información cuantitativa de ventas en lugar de depender únicamente de observaciones subjetivas.

Seguimiento histórico: permitirá conservar los registros de las acciones realizadas y consultar su comportamiento en diferentes periodos.

Identificación de acciones efectivas: facilitará determinar qué multiimplantaciones están asociadas con incrementos en las ventas.

Optimización del espacio comercial: la información obtenida podrá utilizarse para priorizar aquellos productos y ubicaciones que presenten mejores resultados.

Reducción de registros manuales dispersos: permitirá centralizar la información en una base de datos estructurada.

Mayor control sobre las acciones comerciales: los responsables podrán consultar el estado y resultado de las multiimplantaciones de manera organizada.

Escalabilidad: el sistema podrá incorporar progresivamente nuevos productos, tiendas, periodos de análisis e indicadores sin modificar la lógica fundamental de seguimiento.

Requisitos del sistema

Requisitos funcionales

RF01. Registrar multiimplantación: El sistema permitirá registrar las multiimplantaciones realizadas sobre los productos, incluyendo la fecha de implementación y la información correspondiente.

RF02. Registrar productos: El sistema permitirá registrar y consultar los productos asociados a las multiimplantaciones.

RF03. Registrar ventas: El sistema permitirá registrar semanalmente las unidades vendidas de los productos que cuentan con una multiimplantación.

RF04. Consultar multiimplantaciones: El sistema permitirá consultar el historial de las multiimplantaciones realizadas.

RF05. Consultar ventas: El sistema permitirá consultar el historial de ventas de los productos asociados a una multiimplantación.

RF06. Comparar ventas: El sistema permitirá comparar el comportamiento de las ventas de un producto antes y después de realizar una multiimplantación.

RF07. Evaluar resultados: El sistema permitirá determinar si una multiimplantación presentó un incremento en las ventas a partir de los datos registrados.

RF08. Consultar resultados: El sistema permitirá consultar los resultados obtenidos para las diferentes multiimplantaciones registradas.

RF09. Generar indicadores: El sistema permitirá generar indicadores relacionados con el comportamiento de las ventas de los productos multiimplantados.

RF10. Gestionar usuarios: El sistema permitirá gestionar los usuarios que tendrán acceso al sistema, de acuerdo con los permisos definidos.

2.2 Requisitos no funcionales

RNF01. Seguridad: El sistema deberá restringir el acceso a la información mediante un mecanismo de autenticación de usuarios.

RNF02. Usabilidad: La interfaz deberá ser sencilla e intuitiva para facilitar el registro y consulta de información por parte de los usuarios.

RNF03. Rendimiento: El sistema deberá responder a las consultas y operaciones habituales en un tiempo adecuado, evitando esperas innecesarias.

RNF04. Disponibilidad: El sistema deberá estar disponible durante el horario de operación establecido para permitir el registro y consulta de información.

RNF05. Integridad: El sistema deberá garantizar la consistencia de los datos registrados y evitar información duplicada o inválida.

Diagrama de Casos de Uso

El diagrama de casos de uso representa las principales funcionalidades del Sistema de Gestión y Análisis de Multiimplantaciones para el Incremento de Ventas, así como la interacción de los diferentes actores con el sistema.

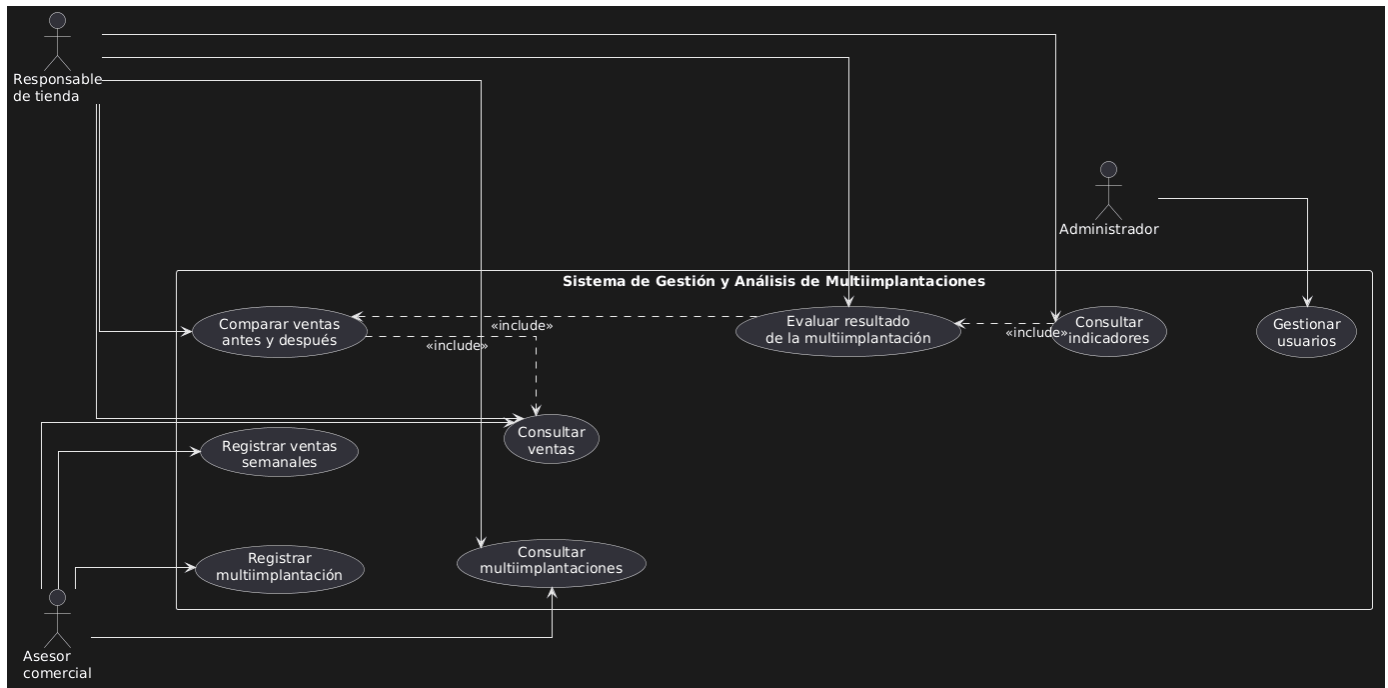
Se identifican tres actores principales: Asesor comercial, responsable de tienda y Administrador. El asesor comercial es el usuario encargado de registrar y consultar la información relacionada con las multiimplantaciones y las ventas. El responsable de tienda consulta los resultados e indicadores generados por el sistema para apoyar la toma de decisiones comerciales. Por su parte, el administrador se encarga de la gestión de los usuarios del sistema.

El sistema permitirá registrar las multiimplantaciones, productos y ventas semanales, así como consultar la información histórica, comparar las ventas antes y después de una multiimplantación y evaluar sus resultados.

Límite del sistema: El rectángulo representa el sistema desarrollado y contiene los casos de uso que forman parte de sus funcionalidades.

Actores: Los actores se encuentran fuera del límite del sistema y representan a los usuarios que interactúan con sus funcionalidades.

Relaciones: Las relaciones entre actores y casos de uso representan las funcionalidades a las que cada usuario tiene acceso. Las relaciones <<include>> representan funcionalidades que son necesarias para completar otros casos de uso.



Descripción de Casos de Uso

A continuación, se describen cinco casos de uso principales del sistema, indicando su objetivo, actor principal, precondiciones, flujo principal, flujo alternativo y postcondiciones.

CU01. Registrar multiimplantación

Elemento	Descripción
Objetivo	Permitir al asesor comercial registrar una nueva multiimplantación realizada sobre un producto.
Actor principal	Asesor comercial
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al sistema y el producto debe estar registrado.
Flujo principal	1. El asesor ingresa al módulo de registro.2. El sistema muestra el formulario.3. El asesor selecciona el producto.4. Registra la fecha de inicio y la ubicación.5. Confirma el registro.6. El sistema valida y almacena la información.7. El sistema confirma el registro.
Flujo alternativo	Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos. Si el producto no existe, solicita seleccionar uno válido.
Postcondiciones	La multiimplantación queda registrada y disponible para seguimiento y análisis.

CU02. Registrar ventas semanales

Elemento	Descripción
----------	-------------

Objetivo	Permitir registrar las unidades vendidas de un producto multiimplantado durante un periodo semanal.
Actor principal	Asesor comercial
Precondiciones	El usuario debe tener acceso, debe existir una multiimplantación registrada y debe existir un periodo semanal disponible.
Flujo principal	1. El asesor ingresa al módulo de ventas.2. El sistema muestra los productos con multiimplantaciones activas.3. El asesor selecciona el producto.4. Selecciona la semana correspondiente.5. Ingresa las unidades vendidas.6. Confirma el registro.7. El sistema valida y almacena los datos.8. El sistema confirma el registro.
Flujo alternativo	Si la cantidad de unidades es negativa o inválida, el sistema solicita corregirla. Si ya existe un registro para el mismo producto y semana, informa la duplicidad.
Postcondiciones	Las ventas quedan almacenadas y asociadas al producto y periodo correspondiente.

CU03. Consultar información de multiimplantaciones

Elemento	Descripción
Objetivo	Permitir consultar las multiimplantaciones registradas y su información asociada.
Actor principal	Asesor comercial

Precondiciones	El usuario debe haber ingresado al sistema y deben existir registros de multiimplantaciones.
Flujo principal	1. El usuario ingresa al módulo de consulta.2. El sistema muestra las multiimplantaciones registradas.3. El usuario aplica filtros si lo requiere.4. El sistema procesa la consulta.5. Muestra la información correspondiente.6. El usuario puede consultar el detalle de una multiimplantación.
Flujo alterno	Si no existen registros que coincidan con los criterios de búsqueda, el sistema informa que no se encontraron resultados.
Postcondiciones	El usuario obtiene la información solicitada sin modificar los datos almacenados.

CU04. Comparar ventas antes y después de una multiimplantación

Elemento	Descripción
Objetivo	Permitir analizar el comportamiento de las ventas comparando los periodos anteriores y posteriores a una multiimplantación.
Actor principal	Responsable de tienda
Precondiciones	Debe existir una multiimplantación y datos de ventas correspondientes a los periodos que serán comparados.
Flujo principal	1. El responsable selecciona una multiimplantación.2. El sistema consulta las ventas anteriores.3. Consulta las ventas

	posteriores.4. Compara los valores.5. Calcula la variación de las ventas.6. Presenta el resultado.
Flujo alterno	Si no existen suficientes datos, el sistema informa que no es posible realizar la comparación. Si los periodos no contienen información, solicita seleccionar un periodo disponible.
Postcondiciones	El usuario obtiene la comparación de las ventas y el resultado queda disponible para la evaluación.

CU05. Evaluar resultado de la multiimplantación

Elemento	Descripción
Objetivo	Determinar si una multiimplantación presentó un comportamiento positivo en las ventas a partir de los datos registrados.
Actor principal	Responsable de tienda
Precondiciones	Debe existir una multiimplantación y datos suficientes para realizar la comparación.
Flujo principal	1. El responsable selecciona la multiimplantación.2. El sistema obtiene los datos de ventas.3. Compara las ventas antes y después.4. Calcula la variación.5. Determina el resultado.6. Presenta el resultado al responsable.

Flujo alterno	Si las ventas no presentan incremento, el sistema informa que no se evidenció un aumento. Si no existen datos suficientes, informa que la evaluación no puede realizarse.
Postcondiciones	La multiimplantación queda evaluada con base en los datos disponibles y el resultado puede consultarse posteriormente.

Modelo conceptual de la base de datos

El modelo conceptual de la base de datos del sistema está compuesto por cinco entidades principales: Usuario, Producto, Multiimplantación, Producto_Multi y Venta_Semanal. Estas permiten registrar las multiimplantaciones realizadas, los productos asociados y el comportamiento de sus ventas durante las diferentes semanas.

Entidades y atributos principales

Entidad	Atributos principales
Usuario	id_usuario, nombre, contraseña, rol
Producto	id_producto, nombre, referencia, categoría
Multiimplantación	id_multiimplantacion, id_usuario, fecha_inicio, ubicación
Producto_Multi	id_producto_multi, id_producto, id_multiimplantacion, fecha_inicio, fecha_fin
Venta_Semanal	id_venta, id_producto, semana, año, unidades_vendidas

Relaciones y cardinalidades

Usuario – Multiimplantación (1:N)

Un usuario puede registrar varias multiimplantaciones, mientras que cada multiimplantación es registrada por un usuario.

Multiimplantación – Producto_Multi (1:N)

Una multiimplantación puede contener varios productos.

Producto – Producto_Multi (1:N)

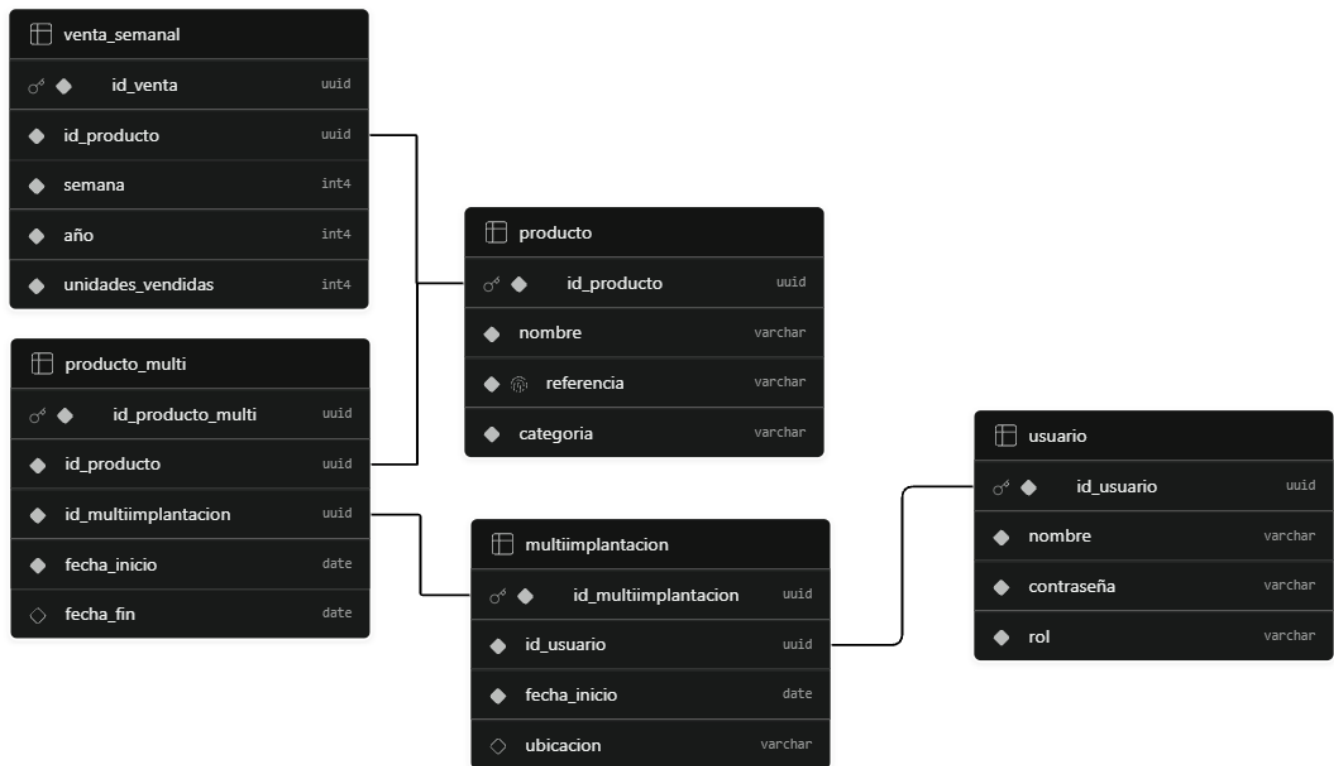
Un producto puede estar asociado a diferentes registros de multiimplantación.

Producto – Venta_Semanal (1:N)

Un producto puede tener múltiples registros de ventas correspondientes a diferentes semanas.

Diagrama entidad-relación

En este apartado se presenta el diagrama entidad-relación del sistema, donde se representan las entidades, sus principales atributos, las relaciones existentes y las respectivas cardinalidades.



El modelo permite conservar el historial de las multiimplantaciones. Cuando un producto es retirado de una multiimplantación, se registra su fecha de finalización sin eliminar la información anterior. Esto permite mantener el historial y facilita posteriormente el análisis del comportamiento de las ventas.

Diccionario de Datos

El diccionario de datos describe las principales entidades que hacen parte del sistema y los atributos que permiten almacenar y organizar la información necesaria para el seguimiento de las multiimplantaciones y las ventas semanales.

6.1 Entidad USUARIO

Atributo	Descripción	Tipo de dato
id_usuario	Identificador único del usuario.	INT
nombre	Nombre del usuario.	VARCHAR
correo	Correo utilizado para el acceso al sistema.	VARCHAR
contraseña	Contraseña de acceso al sistema.	VARCHAR
rol	Rol o nivel de acceso asignado al usuario.	VARCHAR

6.2 Entidad PRODUCTO

Atributo	Descripción	Tipo de dato
id_producto	Identificador único del producto.	INT
nombre	Nombre del producto.	VARCHAR

referencia	Referencia utilizada para identificar el producto.	VARCHAR
categoria	Categoría o deporte al que pertenece el producto.	VARCHAR

Entidad MULTIIMPLANTACION

Atributo	Descripción	Tipo de dato
id_multiimplantacion	Identificador único de la multiimplantación.	INT
id_producto	Identificador del producto asociado.	INT
id_usuario	Identificador del usuario que registra la multiimplantación.	INT
fecha_inicio	Fecha en la que inicia la multiimplantación.	DATE
ubicacion	Espacio o ubicación donde se realiza la multiimplantación.	VARCHAR

Entidad VENTA_SEMANAL

Atributo	Descripción	Tipo de dato

id_venta	Identificador único del registro de venta.	INT
id_producto	Identificador del producto vendido.	INT
id_multiimplantacion	Identificador de la multiimplantación relacionada.	INT
semana	Número de la semana correspondiente al registro.	INT
año	Año al que pertenece la semana registrada.	INT
unidades_vendidas	Cantidad de unidades vendidas durante la semana.	INT

Cronograma

8. Cronograma

El cronograma presenta la distribución de las principales actividades realizadas para el diseño y planificación de la solución propuesta.

Actividad	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado
Definición del proyecto y objetivos	Equipo de proyecto	01/09/2026	02/09/2026	Finalizado
Definición de requisitos funcionales y no funcionales	Equipo de proyecto	02/09/2026	03/09/2026	Finalizado
Diseño del diagrama de casos de uso	Equipo de proyecto	02/09/2026	03/09/2026	Finalizado
Descripción de casos de uso	Equipo de proyecto	02/09/2026	03/09/2026	Finalizado

Diseño del modelo entidad- relación	Equipo de proyecto	03/09/2 026	06/09/2 026	Finaliz ado
Elabora ción del diccionario de datos	Equipo de proyecto	03/09/2 026	06/09/2 026	Finaliz ado
Revisión y organización del documento	Equipo de proyecto	04/09/2 026	06/09/2 026	Finaliz ado
Entrega de la actividad	Equipo de proyecto	06/09/2 026	06/09/2 026	Finaliz ado

Riesgos

9. Riesgos

Durante el desarrollo e implementación del sistema pueden presentarse diferentes situaciones que afecten el funcionamiento del proyecto o la calidad de la información registrada. A continuación, se identifican los principales riesgos y las medidas propuestas para reducir su impacto.

Riesgo

Probabilidad

Impacto

Mitigación

Registro incorrecto de las unidades vendidas	Media	Alto	Validar los datos ingresados y establecer controles para evitar valores inválidos o duplicados.
Falta de registro de las ventas semanales	Media	Alto	Establecer un seguimiento periódico y permitir consultar los periodos pendientes de registro.
Pérdida o alteración de la información almacenada	Baja	Alto	Implementar mecanismos de respaldo y control de acceso a la información.
Resistencia de los usuarios al uso del sistema	Media	Medio	Diseñar una interfaz sencilla y facilitar la familiarización de los usuarios con el sistema.
Errores en la comparación de	Baja	Alto	Validar que existan datos suficientes y que los

**ventas antes y
después**

periodos utilizados para
la comparación sean
correctos.

Conclusión

Conclusiones

El diseño y planificación del sistema permitió establecer una solución orientada al seguimiento de las multiimplantaciones y su relación con el comportamiento de las ventas. La definición de los requisitos y casos de uso permitió identificar las principales funciones que deberán estar disponibles para los diferentes usuarios del sistema.

El modelo entidad-relación y el diccionario de datos establecieron una estructura para organizar la información de usuarios, productos, multiimplantaciones y ventas semanales. Esto permitirá conservar un historial de los datos y facilitar posteriormente la comparación de las ventas antes y después de una multiimplantación.

Finalmente, la propuesta proporciona una base para desarrollar un sistema que permita pasar de registros dispersos a una gestión más organizada de la información. El análisis de los datos registrados podrá servir como apoyo para identificar las multiimplantaciones asociadas con incrementos en las ventas y facilitar la toma de decisiones comerciales.